

I.E.S ALBARREGAS



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

TRABAJO DE FIN DE GRADO

DAM

Autor: Juan Eloy Ortiz Lara.

Nombre del proyecto: PadelPro creado por Club007.

Grupo: DAM 2B.

Tutor/a: María Mercedes Martínez Fragoso.

Curso académico 2025/2026

Fecha y versión: v1.0 a 4/11/2025

Enlaces importantes: [TRELLO](#), [FIGMA](#) y [GITHUB](#)

Licencias: GPL GNU v3.

Queda por escrito que este trabajo es de carácter educativo por lo que no podrá ser utilizado para ningún otro fin sin el consentimiento del autor y del centro educativo.

1. Introducción

1.1 Descripción general del proyecto

PadelPro es una aplicación móvil cuyo objetivo principal es facilitar la gestión de reservas de pistas de pádel en clubes deportivos. Actualmente, muchos clubes pequeños siguen utilizando métodos tradicionales para organizar las reservas, como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o incluso hojas de papel. Este tipo de gestión manual suele provocar errores, confusión entre los usuarios y dificultades para saber qué pistas están disponibles en cada momento.

La aplicación PadelPro busca solucionar este problema mediante una plataforma digital que permita a los usuarios consultar la disponibilidad de pistas y realizar reservas directamente desde su dispositivo móvil. De esta forma, tanto los jugadores como los responsables del club pueden gestionar las reservas de forma mucho más cómoda y organizada.

El sistema está formado por dos partes principales. Por un lado se encuentra la aplicación móvil desarrollada con **Flutter**, que es la interfaz que utilizan los usuarios para interactuar con el sistema. Por otro lado, existe un **backend desarrollado con Spring Boot y Java**, que se encarga de procesar las peticiones de la aplicación, gestionar la lógica de negocio y comunicarse con la base de datos.

Toda la información del sistema se almacena en una base de datos **MySQL**, donde se guardan los datos de usuarios, clubes, pistas y reservas. El backend se comunica con esta base de datos utilizando **Spring Data JPA**, lo que facilita la gestión de las entidades y la realización de consultas.

Este proyecto se ha desarrollado como parte del Trabajo de Fin de Ciclo del grado superior de **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)**. El objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo en un proyecto completo que incluya tanto el desarrollo del backend como de una aplicación móvil.

1.2 Objetivos del proyecto

El objetivo principal de PadelPro es crear una aplicación que permita gestionar reservas de pistas de pádel de forma sencilla y accesible desde dispositivos móviles.

Para alcanzar este objetivo principal se han planteado varios objetivos específicos:

En primer lugar, desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión y consultar las pistas disponibles en distintos clubes. Esto permitirá que cualquier jugador pueda acceder a la aplicación y reservar una pista sin necesidad de contactar directamente con el club.

Otro de los objetivos es implementar un backend robusto que se encargue de gestionar toda la lógica del sistema. Este backend debe ser capaz de recibir peticiones desde la aplicación móvil, validar los datos recibidos y realizar operaciones sobre la base de datos.

También se busca diseñar una base de datos que permita almacenar toda la información del sistema de forma organizada. Para ello se han definido diferentes entidades como usuarios, pistas, clubes y reservas, así como las relaciones entre ellas.

Además, el proyecto pretende aplicar las tecnologías estudiadas durante el ciclo formativo, como Java, Spring Boot, bases de datos relacionales y desarrollo de aplicaciones móviles.

Finalmente, otro objetivo importante es diseñar una aplicación que sea fácil de utilizar. La interfaz debe ser clara e intuitiva para que cualquier usuario pueda realizar una reserva sin dificultad.

1.3 Alcance del proyecto

El alcance del proyecto incluye el desarrollo completo de una aplicación móvil para la gestión de reservas de pistas de pádel.

Entre las funcionalidades principales que se han implementado se encuentran:

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión en la aplicación.
- Consulta de pistas disponibles.
- Creación de reservas.

-
- Consulta de reservas realizadas por el usuario.

Estas funcionalidades permiten cubrir las necesidades básicas para gestionar reservas de pistas de pádel en un club deportivo.

Sin embargo, existen algunas funcionalidades que no se han incluido en esta primera versión del proyecto, ya que requerirían un desarrollo más avanzado o la integración con servicios externos. Algunas de estas funcionalidades son:

- Sistema de pagos online para las reservas.
- Notificaciones push para recordar las reservas.
- Integración con sistemas de gestión de clubes.
- Despliegue del sistema en servidores de producción.

El sistema se ha desarrollado para funcionar en un **entorno local**, donde el backend y la base de datos se ejecutan en el mismo equipo que el desarrollador.

2. Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes tecnologías tanto para el backend como para el frontend.

2.1 Backend

El backend del sistema ha sido desarrollado utilizando **Spring Boot**, que es un framework basado en Java que facilita la creación de aplicaciones web y APIs REST.

Spring Boot permite desarrollar aplicaciones de forma rápida y estructurada, ya que incluye muchas funcionalidades integradas como la gestión de dependencias, la configuración automática del servidor o la integración con bases de datos.

Dentro del backend se han utilizado las siguientes tecnologías:

Java

Es el lenguaje principal utilizado para desarrollar la lógica del sistema. Java es uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de aplicaciones empresariales.

Spring Boot

Framework que permite crear aplicaciones web de forma rápida y sencilla. En este proyecto se utiliza para crear la API REST que se comunica con la aplicación móvil.

Spring Data JPA

Permite gestionar el acceso a la base de datos mediante entidades Java, evitando la necesidad de escribir consultas SQL complejas.

Maven

Se utiliza para gestionar las dependencias del proyecto y facilitar la compilación del backend.

2.2 Frontend

La aplicación móvil ha sido desarrollada utilizando **Flutter**, que es un framework creado por Google para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma.

Flutter permite crear aplicaciones que funcionan tanto en Android como en iOS utilizando un único código fuente.

El lenguaje utilizado en Flutter es **Dart**, que es un lenguaje orientado a objetos similar a Java.

Entre las ventajas de Flutter se encuentran:

- Permite desarrollar aplicaciones móviles de forma rápida.
- Ofrece una gran variedad de componentes visuales.
- Facilita la creación de interfaces modernas y dinámicas.

En este proyecto Flutter se utiliza para crear todas las pantallas de la aplicación, como el registro, el inicio de sesión o la gestión de reservas.

2.3 Base de datos

Para almacenar los datos del sistema se ha utilizado **MySQL**, que es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más utilizados.

MySQL permite almacenar la información de forma estructurada mediante tablas relacionadas entre sí.

En este proyecto la base de datos se utiliza para guardar información como:

- Usuarios registrados
- Clubes
- Pistas de pádel
- Reservas realizadas

El acceso a la base de datos se realiza desde el backend mediante **Spring Data JPA**, lo que facilita la gestión de las entidades.

3. Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una arquitectura **cliente-servidor**, donde el frontend y el backend funcionan de forma independiente pero se comunican entre sí mediante peticiones HTTP.

El sistema está formado por tres componentes principales:

1. Aplicación móvil desarrollada con Flutter.
2. API backend desarrollada con Spring Boot.
3. Base de datos MySQL.

El usuario interactúa con la aplicación móvil. Cuando realiza alguna acción, como iniciar sesión o reservar una pista, la aplicación envía una petición al

backend. El backend procesa esa petición y accede a la base de datos para obtener o guardar la información correspondiente.

Esta arquitectura permite separar claramente la interfaz de usuario de la lógica del sistema.

3.1 Arquitectura del backend

El backend del proyecto está organizado siguiendo una arquitectura por capas. Esta estructura permite separar las diferentes responsabilidades dentro del sistema y facilita el mantenimiento del código.

Las capas principales del backend son:

Controladores (Controllers)

Los controladores son las clases encargadas de recibir las peticiones HTTP que llegan desde la aplicación móvil.

Cada controlador se encarga de gestionar un tipo de recurso del sistema, como usuarios, pistas o reservas.

Cuando el backend recibe una petición, el controlador correspondiente procesa esa solicitud y devuelve la respuesta adecuada.

Servicios (Services)

En la capa de servicios se encuentra la lógica de negocio del sistema.

Aquí se realizan operaciones como validar datos, comprobar si una pista está disponible o gestionar la creación de reservas.

Separar la lógica de negocio en esta capa permite mantener el código organizado y reutilizable.

Repositorios (Repositories)

Los repositorios permiten acceder a la base de datos utilizando Spring Data JPA.

Gracias a esta herramienta es posible realizar consultas sobre las tablas de la base de datos sin necesidad de escribir código SQL manualmente.

Entidades (Entities)

Las entidades representan las tablas de la base de datos dentro del código Java.

Cada entidad contiene los atributos que corresponden a las columnas de la tabla y permite mapear los datos de forma automática.

4. Análisis funcional

Antes de comenzar el desarrollo del sistema fue necesario analizar qué funcionalidades debía incluir la aplicación.

Las funcionalidades principales del sistema se han definido a partir de las necesidades de los usuarios que quieren reservar pistas de pádel.

Entre las funcionalidades más importantes se encuentran:

Registro de usuarios:

Los usuarios deben poder crear una cuenta para acceder a la aplicación.

Inicio de sesión:

Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña.

Consulta de pistas:

Los usuarios pueden consultar las pistas disponibles en los distintos clubes.

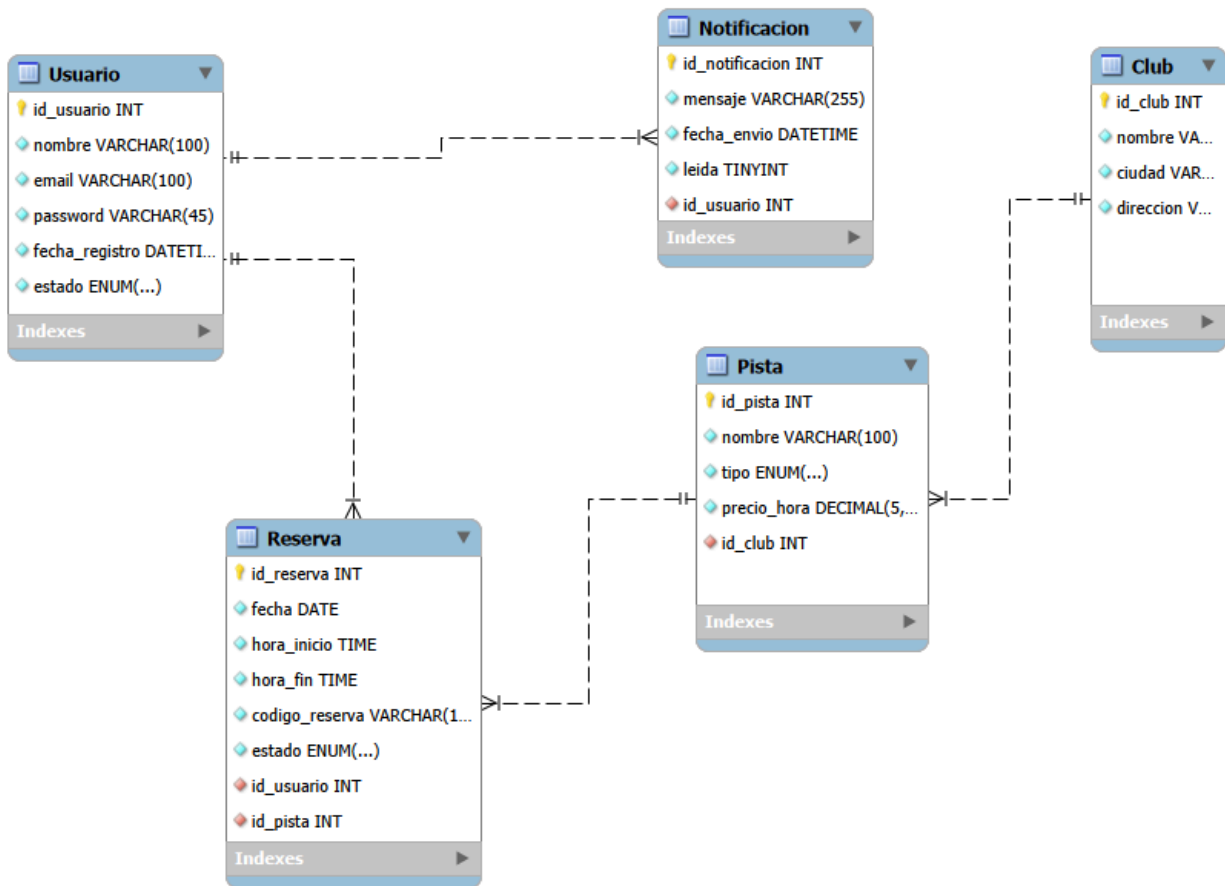
Reserva de pistas:

Los usuarios pueden seleccionar una pista y reservarla en una fecha y hora determinadas.

Consulta de reservas:

Los usuarios pueden ver las reservas que han realizado anteriormente.

5. Diseño de la base de datos



Para almacenar la información del sistema se ha utilizado una base de datos relacional gestionada mediante **MySQL**. La base de datos se encarga de almacenar todos los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, como los usuarios registrados, las pistas disponibles en los clubes o las reservas realizadas.

El diseño de la base de datos se ha realizado teniendo en cuenta los principios básicos de normalización, con el objetivo de evitar redundancia de datos y facilitar el mantenimiento del sistema.

Además, las relaciones entre las tablas permiten representar correctamente las conexiones entre los distintos elementos del sistema, como por ejemplo qué usuario ha realizado una reserva o a qué club pertenece una pista.

El acceso a la base de datos se realiza a través del backend mediante **Spring Data JPA**, que permite mapear las entidades Java con las tablas de la base de

datos. De esta forma, el desarrollador puede trabajar directamente con objetos Java en lugar de tener que escribir consultas SQL complejas.

5.1 Entidades principales

La base de datos del sistema está formada por varias entidades que representan los elementos principales de la aplicación.

Usuario:

La entidad **Usuario** representa a las personas que utilizan la aplicación. Cada usuario puede registrarse en el sistema y realizar reservas de pistas de pádel.

Entre los campos principales que contiene esta entidad se encuentran:

- Identificador del usuario
- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña
- Rol del usuario

El correo electrónico se utiliza como identificador único para el inicio de sesión.

Club:

La entidad **Club** representa un club deportivo que dispone de pistas de pádel. Un mismo club puede tener varias pistas disponibles para reservar.

Entre los campos principales se encuentran:

- Identificador del club
- Nombre del club
- Ubicación

Esta entidad permite organizar las pistas dentro de distintos clubes.

Pista:

La entidad **Pista** representa una pista de pádel dentro de un club.

Cada pista pertenece a un club determinado y puede ser reservada por los usuarios en distintos horarios.

Los campos principales de esta entidad son:

- Identificador de la pista
- Nombre de la pista
- Tipo de pista
- Club al que pertenece

Reserva:

La entidad **Reserva** representa una reserva realizada por un usuario sobre una pista.

Cada reserva contiene información sobre la pista reservada, el usuario que ha realizado la reserva y el horario en el que se realizará el partido.

Entre los campos principales de esta entidad se encuentran:

- Identificador de la reserva
- Usuario que realiza la reserva
- Pista reservada
- Fecha
- Hora

5.2 Relaciones entre las entidades

Las entidades del sistema están relacionadas entre sí para representar correctamente la estructura del sistema.

Una de las relaciones principales es la que existe entre **usuarios y reservas**. Un usuario puede realizar varias reservas a lo largo del tiempo, por lo que existe una relación de uno a muchos entre estas entidades.

Otra relación importante es la que existe entre **pistas y reservas**. Una pista puede tener muchas reservas en distintos momentos, aunque no puede tener dos reservas en el mismo horario.

Además, cada pista pertenece a un **club**, por lo que existe una relación entre las entidades pista y club.

Estas relaciones permiten estructurar correctamente la información dentro de la base de datos y facilitan las consultas que realiza el backend.

6. Funcionalidades del sistema

La aplicación PadelPro incluye varias funcionalidades que permiten a los usuarios interactuar con el sistema y gestionar reservas de pistas de pádel.

A continuación se describen las principales funcionalidades implementadas en la aplicación.

6.1 Registro de usuario

La funcionalidad de registro permite que nuevos usuarios puedan crear una cuenta dentro de la aplicación.

Para registrarse, el usuario debe completar un formulario introduciendo sus datos personales, como el nombre, el correo electrónico y una contraseña.

Una vez que el usuario envía el formulario, la aplicación envía una petición al backend con los datos introducidos. El backend se encarga de validar la información y comprobar que el correo electrónico no esté ya registrado en el sistema.

Si los datos son correctos, el usuario se guarda en la base de datos y puede comenzar a utilizar la aplicación.



6.2 Inicio de sesión

La funcionalidad de inicio de sesión permite que los usuarios registrados puedan acceder a la aplicación utilizando sus credenciales.

El usuario introduce su correo electrónico y contraseña en el formulario de inicio de sesión. Estos datos se envían al backend, donde se comprueba si coinciden con los almacenados en la base de datos.

Si las credenciales son correctas, el usuario puede acceder a la aplicación y utilizar sus funcionalidades.

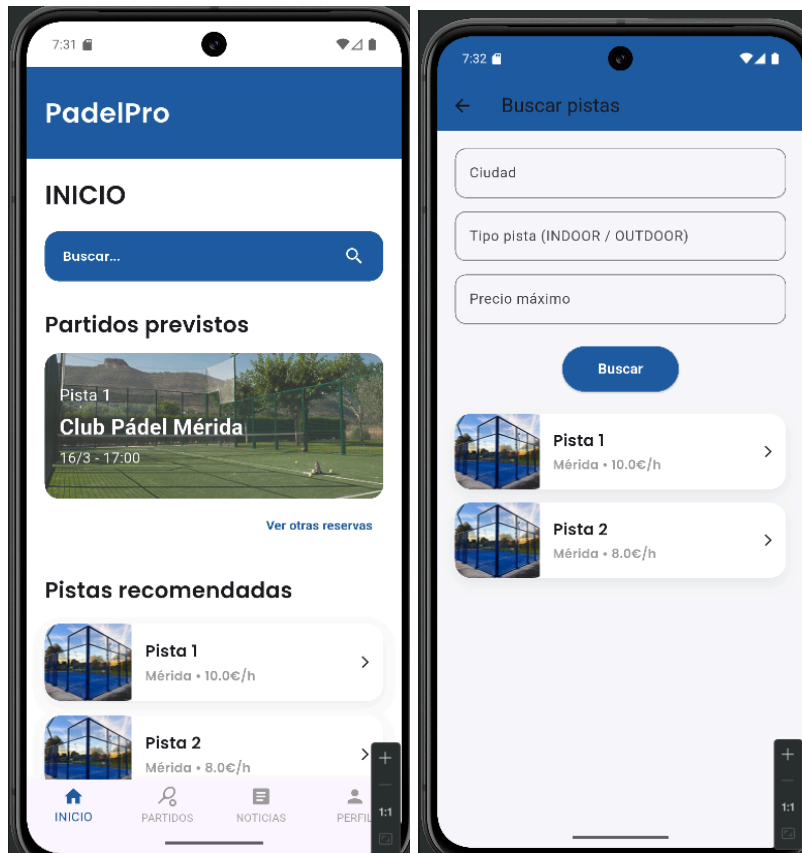


6.3 Consulta de pistas

Una vez que el usuario ha iniciado sesión, puede consultar las pistas disponibles en los distintos clubes.

La aplicación muestra una lista de pistas obtenida desde el backend. Esta información se obtiene mediante una petición HTTP que consulta las pistas almacenadas en la base de datos.

De esta forma, el usuario puede ver qué pistas existen y seleccionar la que desea reservar.



6.4 Creación de reservas

La funcionalidad principal de la aplicación es la creación de reservas.

Para realizar una reserva, el usuario debe seleccionar una pista y elegir una fecha y una hora disponibles.

Cuando el usuario confirma la reserva, la aplicación envía una petición al backend con los datos de la reserva. El backend comprueba que la pista esté disponible en ese horario.

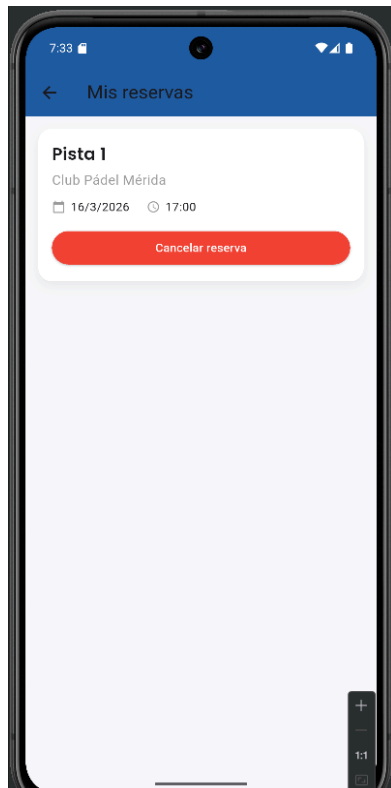
Si no existe ninguna reserva en ese momento, la nueva reserva se guarda en la base de datos.



6.5 Consulta de reservas

Los usuarios también pueden consultar las reservas que han realizado anteriormente.

Esta funcionalidad permite ver una lista con las reservas del usuario, incluyendo información como la pista reservada y el horario del partido.



7. Interfaces de usuario

La interfaz de usuario de la aplicación ha sido desarrollada utilizando Flutter, lo que permite crear una aplicación móvil moderna y multiplataforma.

Flutter ofrece una gran variedad de componentes visuales que facilitan la creación de interfaces claras y fáciles de utilizar.

El diseño de la aplicación se ha realizado siguiendo un estilo simple, con el objetivo de que cualquier usuario pueda utilizar la aplicación sin dificultad.



7.1 Pantallas principales

Entre las pantallas principales de la aplicación se encuentran:

Pantalla splash:

Es la primera pantalla que aparece al abrir la aplicación. En ella se muestra el logo de la aplicación mientras se carga el sistema.

Pantalla de registro:

Permite a los usuarios crear una cuenta introduciendo sus datos personales.

Pantalla de inicio de sesión:

Permite a los usuarios acceder a la aplicación introduciendo su correo electrónico y contraseña.

Pantalla principal:

Es la pantalla desde la que el usuario puede consultar las pistas disponibles.

Pantalla de reservas:

Permite seleccionar una pista y realizar una reserva.

Pantalla de perfil:

Permite visualizar información del usuario.

8. Comunicación entre frontend y backend

La comunicación entre la aplicación Flutter y el backend se realiza mediante una API REST.

Una API REST es un tipo de interfaz que permite que distintas aplicaciones se comuniquen entre sí utilizando peticiones HTTP.

En este proyecto, la aplicación móvil envía peticiones HTTP al backend para obtener o modificar datos.

Los métodos HTTP más utilizados son:

GET

Se utiliza para obtener información desde el servidor.

POST

Se utiliza para crear nuevos registros en la base de datos.

PUT

Se utiliza para actualizar información existente.

DELETE

Se utiliza para eliminar registros.

Los datos intercambiados entre el frontend y el backend se envían en formato JSON, que es un formato ligero y muy utilizado en aplicaciones web y móviles.

9. Seguridad

Aunque el proyecto se ha desarrollado con fines educativos, se han implementado algunas medidas básicas de seguridad para proteger la información del sistema.

En primer lugar, se realizan validaciones de datos antes de guardarlos en la base de datos. Esto permite evitar errores y asegurar que los datos tengan el formato correcto.

También se controla el acceso a determinadas funcionalidades de la aplicación para evitar que usuarios no autorizados puedan realizar acciones que no les corresponden.

Además, se gestionan correctamente los errores del sistema para evitar que la aplicación se bloquee en caso de que ocurra algún problema.

10. Testing

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado diferentes pruebas para comprobar que todas las funcionalidades de la aplicación funcionan correctamente.

Se han probado tanto las funcionalidades del frontend como del backend.

Entre las pruebas realizadas se encuentran:

Pruebas de registro de usuario:

Se ha comprobado que los usuarios pueden registrarse correctamente y que el sistema detecta errores como correos electrónicos duplicados.

Pruebas de inicio de sesión:

Se ha comprobado que el sistema permite iniciar sesión únicamente cuando las credenciales son correctas.

Pruebas de reservas:

Se ha verificado que los usuarios pueden crear reservas correctamente y que estas se almacenan en la base de datos.

Pruebas de endpoints:

También se han utilizado herramientas como **Postman** para probar los endpoints del backend y comprobar que devuelven las respuestas correctas.

11. Instalación y ejecución

Para poder ejecutar el proyecto es necesario iniciar tanto el backend como la aplicación móvil.

Backend:

Para ejecutar el backend se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el proyecto en Visual Studio Code
2. Configurar la conexión a la base de datos MySQL en el archivo `application.properties`.
3. Ejecutar la clase principal del proyecto Spring Boot.

El servidor se iniciará normalmente en la dirección:

`http://localhost:8080`

Frontend

Para ejecutar la aplicación Flutter se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el proyecto en Android Studio.

2. Ejecutar el comando:

```
flutter pub get
```

3. Ejecutar la aplicación con el comando:

```
flutter run
```

La aplicación se ejecutará en un emulador o en un dispositivo móvil conectado al ordenador.

12. Despliegue

Actualmente el proyecto está configurado para funcionar en un entorno local.

El backend se ejecuta utilizando Spring Boot en el propio ordenador del desarrollador, mientras que la base de datos MySQL también se encuentra instalada de forma local.

La aplicación Flutter puede ejecutarse en un emulador o en un dispositivo móvil físico.

En un entorno real, sería posible desplegar el backend en un servidor en la nube y permitir que los usuarios accedan a la aplicación desde cualquier lugar.

13. Propuestas de mejora

Aunque la aplicación ya permite gestionar reservas de pistas de pádel, existen muchas mejoras que podrían implementarse en futuras versiones.

Entre las mejoras más interesantes se encuentran:

- Añadir notificaciones para recordar las reservas.
- Incorporar estadísticas sobre el uso de las pistas.
- Permitir la organización de torneos dentro de la aplicación.

-
- Desplegar el sistema en un servidor cloud para permitir su uso en clubes reales.

14. Enlaces del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes herramientas para organizar el trabajo, gestionar el código y diseñar la interfaz de la aplicación. Estas herramientas permiten mantener el proyecto organizado y facilitan el seguimiento del desarrollo.

A continuación se muestran los enlaces más importantes relacionados con el proyecto.

14.1 Repositorio del código (GitHub)

El código fuente completo del proyecto se encuentra almacenado en un repositorio de GitHub. En este repositorio se incluyen tanto el backend desarrollado con Spring Boot como la aplicación móvil desarrollada con Flutter.

El uso de GitHub permite mantener un control de versiones del proyecto, registrar los cambios realizados durante el desarrollo y facilitar la colaboración en caso de que el proyecto sea desarrollado por varias personas.

Además, el repositorio permite acceder fácilmente al código fuente del proyecto y consultar la estructura del sistema.

Enlace al repositorio: <https://github.com/juane77/Proyecto-Intermodular>

14.2 Tablero de trabajo (Trello)

Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado Trello como herramienta de organización. Trello permite crear tableros con diferentes tareas que ayudan a planificar el desarrollo del proyecto.

En este tablero se han incluido las distintas historias de usuario y tareas necesarias para completar el desarrollo de la aplicación.

Esto permite tener una visión clara del progreso del proyecto y organizar el trabajo de forma más eficiente.

Enlace al tablero de Trello:

<https://trello.com/b/Fv3akkpp/pidam2b-club007-padelpro>

14.3 Prototipo de interfaz (Figma)

Para el diseño inicial de la interfaz de usuario se ha utilizado Figma. Esta herramienta permite crear prototipos visuales de las pantallas de la aplicación antes de comenzar el desarrollo.

Gracias a este prototipo fue posible definir la estructura de las pantallas, los botones y los distintos elementos de la interfaz.

Esto facilita el desarrollo posterior en Flutter, ya que permite tener una referencia clara del diseño de la aplicación.

Enlace al diseño en Figma:

<https://www.figma.com/design/cMXCQJzvR916n4NDwasaDC/PadelPro?node-id=0-1&p=f&t=1nALsSfdQXnOqRud-0>